

Шифрование гаммированием

Кашкин И.Е.

11 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Реализация алгоритма шифрования гаммированием с использованием конечной гаммы.

1. Реализовать шифр гаммирования на языке Julia.

Алгоритм работы

1. Преобразование текста и гаммы в числовые последовательности
2. Циклическое расширение гаммы до длины текста
3. Поэлементное сложение/вычитание по модулю N
4. Преобразование результата обратно в текст

```
const RUSSIAN_ALPHABET = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщѐ  
  
function text_to_numbers(text, alphabet)  
function numbers_to_text(numbers, alphabet)  
  
function extend_gamma(gamma_numbers, target_len)  
  
function encrypt(plain_text, gamma, alphabet)  
function decrypt(cipher_text, gamma, alphabet)
```

Результаты тестирования

Пример работы программы:

=== Шифрование гаммированием ===

Исходный текст: 'шифрование'

Гамма: 'гаммированием'

Алфавит: абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Длина алфавита: 33

Числовое представление текста: [26, 10, 22, 18, 1, 15, 3, 1, 1]

Числовое представление гаммы: [4, 1, 14, 14, 10, 18, 16, 1, 15]

Зашифрованный текст: 'хюъхёасиън'

Числовое представление шифротекста: [23, 32, 29, 32, 11, 31, 1

Дешифрованный текст: 'шифрование'

□ Шифрование и дешифрование прошли успешно!

В данной лабораторной работе было изучено шифрование гаммированием, все алгоритмы были реализованы на языке Julia и работают корректно. 1. Реализован алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой 2. Алгоритм корректно выполняет как шифрование, так и дешифрование 3. Преобразование работает корректно - исходный текст полностью восстанавливается после дешифрования 4. Использование циклического повторения гаммы позволяет шифровать тексты любой длины с помощью короткого ключа